Nome: Guilherme Roberto Nedochetko

Imagens originais:

Resultado das panorâmicas:

ORB e BF:

ORB e FLANN:

SIFT e BF:

SIFT e FLANN:

Combinação	Tempo de execução	Total de correspondências encontradas	Qualidade da imagem
ORB e BF	0.2345 seg	1222	Média
ORB e FLANN	0.1147 seg	677	Média
SIFT e BF	1.5055 seg	4351	Média
SIFT e FLANN	0.8985 seg	1562	Média

Perguntas:

Para uma aplicação em que é necessário baixo consumo de CPU/bateria (como uma aplicação móvel, um robô ou um sistema embarcado), qual ou quais opções de algoritmos usar? Explique.

Para aplicações com restrições de processamento e consumo energético, como dispositivos móveis, robôs e sistemas embarcados, a combinação mais indicada entre os métodos avaliados é o ORB, preferencialmente associado ao FLANN, pois apresentou o menor tempo de execução entre as opções testadas e utiliza descritores binários, que demandam menor custo computacional tanto na extração quanto na correspondência de características.

Para grandes conjuntos de dados (big data), o que utilizar? Explique.

Para grandes conjuntos de dados, a opção mais adequada entre os métodos avaliados tende a ser aquela que oferece melhor escalabilidade computacional, isto é, menor tempo de processamento e menor custo de comparação entre descritores, sem comprometer excessivamente a qualidade dos resultados. Nesse contexto, combinações com FLANN são geralmente mais indicadas do que aquelas baseadas em Brute Force, pois realizam buscas aproximadas mais eficientes em bases extensas, reduzindo o custo total de correspondência quando o número de imagens ou descritores cresce significativamente. Além disso, o uso de ORB pode ser particularmente vantajoso por gerar descritores binários mais compactos e menos custosos, tornando a combinação ORB + FLANN especialmente interessante para cenários de grande volume de dados.

Quando é necessário a melhor qualidade possível no resultado, como em fotos profissionais, o que utilizar? Explique.

Quando o objetivo principal é obter a melhor qualidade possível no resultado, como em aplicações voltadas a fotografia profissional, os métodos baseados em SIFT tendem a ser mais indicados, pois esse algoritmo produz descritores mais robustos e discriminativos, sendo mais capaz de lidar com variações de escala, rotação e mudanças sutis de iluminação, o que favorece correspondências mais confiáveis e um alinhamento mais preciso entre as imagens. Entre as combinações avaliadas, o uso de SIFT com BFMatcher pode ser particularmente apropriado quando a prioridade absoluta é a precisão, mesmo com maior custo computacional, já que a busca exaustiva por correspondências tende a ser mais rigorosa do que abordagens aproximadas.